



厦门大学《结构化学》课程期中试卷(2015)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷 参考答案)

1. (18%) 假定一个质量为 m 的粒子被限制在边长为 a 、势能 $V=0$ 的二维方势箱中, 粒子能量满足 $E(n_x, n_y)$

$$= (n_x^2 + n_y^2)h^2/(8ma^2) \text{ (量子数 } n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots), \text{ 其本征函数为 } \psi_{n_x, n_y} = \frac{2}{a} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \sin \frac{n_y \pi y}{a} :$$

1) 试写出粒子能量为 $5h^2/(4ma^2)$ 时的本征函数表达式。

根据粒子能量表达式 $E(n_x, n_y) = (n_x^2 + n_y^2)h^2/(8ma^2)$, 当粒子能量为 $5h^2/(4ma^2)$ 时, (n_x, n_y) 必满足 $n_x^2 + n_y^2 = 10$ (1%)

这个不定方程的整数解为 $(n_x, n_y) = (1, 3)$ 和 $(3, 1)$, (2%) 对应的本征函数表达式为:

$$\psi_{1,3} = \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{3\pi y}{a} \text{ 和 } \psi_{3,1} = \frac{2}{a} \sin \frac{3\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a} \text{ (2%)}$$

2) 若粒子的动量不确定度与其动量大小相当, 试求粒子位置的不确定度;

因 $V=0$, 由能量与动量关系式 $p^2 = 2m(E - V)$ 得

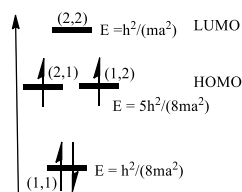
$$\text{粒子动量的大小 } |p| = \sqrt{2mE}, \text{ (2%)}$$

由测不准原理 $\Delta p \Delta r \geq h$ (2%) 及题意 $\Delta p \approx p$ 得

$$\text{粒子位置的不确定度 } \Delta r \geq h / \sqrt{2mE} = 2a / \sqrt{(n_x^2 + n_y^2)}. \text{ (1%)}$$

3) 假定环丁二烯的共轭 π 电子运动状态可借用上述模型描述(忽略电子-电子相互作用), 试确定其基态最高占据轨道和最低未占轨道的能量, 并推导其吸收光谱中最大吸收波长的表达式。

环丁二烯由四个共轭 π 电子 (1%), 在二维势箱中, 基态时电子排布当遵循能量最低原则和洪特规则等, 如下图所示 (2%), HOMO 轨道能级能量为 $E_{\text{HOMO}} = 5h^2/(8ma^2)$, (1%) LUMO 轨道能级能量为 $E_{\text{LUMO}} = h^2/(ma^2)$, (1%) 第一激发态对应将 HOMO 轨道的电子激发到 LUMO 上, 因此吸收光子能量 $\Delta E = E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}} = 3h^2/(8ma^2)$, (1%) 吸收光波长 $\lambda = hc/\Delta E = 8mca^2/(3h)$. (1+1%)



2. (16%) 类氢离子 Li^{2+} 中电子动能和势能当遵循维里定理 $\langle V \rangle = -2\langle T \rangle$:

1) 求其 $3p_z$ 原子轨道上的电子能量、轨道角动量的大小和德布罗意波长;

由类 H 原子 Bohr 能量表达式 $E_n = -R \frac{Z^2}{n^2}$ 得

$$3p_z \text{ 原子轨道}(n=3)\text{上的电子能量为 } E_3 = -R \frac{3^2}{3^2} = -R. \text{ (1+1%)}$$

轨道角动量的大小 $|L|$ 可以由 $\hat{L}^2 \psi_{nlm} = l(l+1)\hbar^2 \psi_{nlm}$ 推导得到 $|L_{3pz}| = \sqrt{1 \cdot 2} \hbar = \sqrt{2} \hbar$. (1+1%)

由 $\langle T \rangle = E - \langle V \rangle$ 及维里定理有: $\langle T \rangle = -E$ & $\langle p^2 \rangle = 2m\langle T \rangle = -2mE \rightarrow |p| = \sqrt{-2mE}$ (1+1%)

德布罗意波长 $\lambda = h/|p| = h/\sqrt{2mR}$. (1+1%)

2) 若体系某状态下电子出现在 $2p_z$ 和 $3p_z$ 原子轨道上的几率分别为 64% 和 36%, 求其波函数的表达式(以 $2p_z$ 和 $3p_z$ 表示)以及能量和角动量平方的平均值(里德堡常数为 R , 普朗克常数为 h).

依题意波函数可以表示为 $2p_z$ 和 $3p_z$ 的线性组合 $\psi = c_1 \psi_{2p_z} + c_2 \psi_{3p_z}$,

其中 $c_1^2 = 0.64$, $c_2^2 = 0.36$ 既 $c_1 = \pm 0.8$, $c_2 = \pm 0.6$ (1+2%)

所以波函数的表达式为 $\psi = 0.8\psi_{2pz} \pm 0.6\psi_{3pz}$, 经查验该波函数已经归一化了。(1%)

根据态叠加原理, 能量的平均值为 $\langle E \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = c_1^2 E_{2pz} + c_2^2 E_{3pz} = - (0.64 \times \frac{9}{4} + 0.36) R = -1.8R$ 。(1+1%)

上式的推导中使用了正交条件 $\langle \psi_{nlm} | \psi_{n'l'm'} \rangle = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'}$, 以及 $\hat{H} \psi_{nlm} = -R \frac{Z^2}{n^2} \psi_{nlm}$ 。

同理角动量平方的平均值为 $\langle L^2 \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{L}^2 | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = c_1^2 L_{2pz}^2 + c_2^2 L_{3pz}^2 = (0.64 + 0.36) \cdot (1.2) \hbar^2 = 2\hbar^2$ 。(1+1%)

3. (14%) (1) 已知原子轨道的角动量($l < 4$)与 z 轴夹角为 45° , 试判断该轨道的角量子数 l 和磁量子数 m 。

原子轨道角动量的大小 $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, 其在 z 轴分量为 $\bar{m}_l = m\hbar$, (2%)

角动量与 z 轴夹角 θ 当满足: $\cos \theta = \bar{m}_l / |L| = m / \sqrt{l(l+1)}$ (1%)

则有 $\cos \frac{\pi}{4} = 1/\sqrt{2} = m / \sqrt{l(l+1)}$, (1%)

因 $l < 4$ 且 m 为 l 与 $-l$ 之间整数, 此时 $l = 1$ 及 $m = 1$ (2%)

(2) 写出 Si 原子基态光谱项(不考虑旋轨耦合)及其激发态 $3s^2 3d^1 4p^1$ 的可能光谱项。

Si 原子基态的电子组态为 $3s^2 3p^2$; 不考虑旋轨耦合下 Si 原子基态光谱项 3P 。(1+1%)

激发态 $3s^2 3d^1 4p^1$, $3s$ 轨道满占据, 对光谱项的贡献是 1S , 余下两个非等价电子根据耦合方案 L 可以取值 $L = (l_1 + l_2), \dots, |l_1 - l_2|$, 即 $L = 3, 2, 1$. 而 $S = 1, 0$ 。(2+1%)

所以激发态 $3s^2 3d^1 4p^1$ 的可能光谱项有 $^3F, ^3D, ^3P, ^1F, ^1D$ 和 1P 。(3%)

4. (25%) (1) 判断下列分子所属点群和是否有对称中心、对称面和偶极矩: 联烯, $trans\text{-CHCl=CHCl}$, SF_5Cl 。

分子	点群	对称中心	对称面	偶极矩
联烯	D_{2d}	无	有	无
$trans\text{-CHCl=CHCl}$	C_{2h}	有	有	无
SF_5Cl	C_{4v}	无	有	有

(12x1%)

(2) 写出三氯甲烷的所有对称元素, 判断其所属点群及群阶。

对称元素: $E, C_3, 3\sigma_v$; (4%) 所属点群 C_{3v} , (2%) 群阶为 6。(1%)

(3) 若定义直角坐标系中 z 轴为 C_2 轴, 试写出 C_2 、 σ_{yz} 及 $\sigma_{yz} \cdot C_2$ 等操作的表示矩阵。

$$C_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_{yz} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_{yz} \cdot C_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \sigma_{xz}$$

(2+2+2%)

5. (15%) OH 自由基, 试用分子轨道理论: 1) 分析说明其基态化学成键, 写出其电子组态、键级和谱项; 氧原子与氢原子形成 OH 自由基时, 其电子组态为 $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(1\pi)^3$ (2%), 其中 $1\sigma, 2\sigma$ 轨道绝大部分由氧原子的 $1s, 2s$ 轨道贡献(1%), 3σ 轨道氧原子的 $2p_z$ 轨道与氢原子形成的成键 σ 分子轨道(2%), 1π 轨道全部由氧原子的 p_x (或 p_x 和 p_y)轨道贡献(1%); 键级为 1 (1%) 和谱项为 $^2\Pi$ (1%)

2) 若由偶极矩推测其中 O 和 H 的静电量分别约为 -0.7 和 +0.7, 试推导其成键轨道分子轨道的表达式 (假定两原子的成键原子轨道间重叠积分可忽略)。

有上述成键分析可知, OH 中的原子电量分布近似地取决于其 3σ 成键分子轨道中的电荷密度分布, 故设该分子轨道可以表示为 $y_{3\sigma} = c_1 f_{O2p_z} + c_2 f_{H1s}$ (2%), 在忽略原子轨道间重叠积分的情况下, 该轨道上在 H 原子上的电荷密度分布 $\rho_H = 2 \cdot c_2^2$, 则氢原子电荷可表示为: $q_H = 1 - \rho_H = 1 - 2 \cdot c_2^2 = 0.7$ (1+1%)

因为成键轨道叠加系数是相长相干, 因此 $c_2 = \sqrt{0.15}$ 。(1%)

再由轨道的归一化条件可以得到氧原子的分子轨道系数为 $c_1 = \sqrt{0.85}$ 。(1%)

成键轨道分子轨道的表达式为 $y_{3\sigma} = \sqrt{0.85} f_{O2p_z} + \sqrt{0.15} f_{H1s}$ 。(1%)

6.(12%) (1) 写出 S_2 分子的基态电子组态、谱项和未成对电子数。

S_2 分子基态的价层电子组态与 O_2 相似, 电子组态为 $KKLL(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$, 谱项为 3S_g 、未成对电子数有两个。(2+2+2%)

(2) 写出 CN 基态电子组态和谱项, 并判断 CN^- 和 N_2 分子哪个键长更短, 说明判断理由。

CN 基态电子组态是 $KK(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^1$ (或 $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^1$), 谱项为 $^2\Sigma^+$, (2+1%)

和 CN^- 相比, N_2 分子键长更短。虽然两者的键级都是 3, 但是因为两个 N 原子轨道能量相同, 所形成的成键分子轨道能够更加有效地成键, 为此 N_2 分子应该更稳定, 键长更短 (2+1%)。

附加题(任选一题, 10%)

1. 以氨分子(NH_3)中三个氢原子的 $1s$ 轨道为基集, 得到 C_{3v} 点群的一个三维表示, 试写出该可约表示的特征标, 并约化为不可约表示之直和。

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0

三个氢原子的 $1s$ 轨道为基集构成的三维表示的特征标为

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
Γ	3	0	1

(5%)

使用可约表示向不可约表示约化公式 $a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi(R) \chi_i(R)$ 得:

$$a_1 = (1 \times 3 \times 1 + 2 \times 0 \times 1 + 3 \times 1 \times 1) / 6 = 1$$

$$a_2 = [1 \times 3 \times 1 + 2 \times 0 \times 1 + 3 \times 1 \times (-1)] / 6 = 0$$

$$a_3 = [1 \times 3 \times 2 + 2 \times 0 \times (-1) + 3 \times 1 \times 0] / 6 = 1$$

$$\therefore \Gamma = A_1 \oplus E \quad (2+2+1\%)$$

2. (1) 写出 Li 原子的定态薛定谔方程, (2) 假设忽略所有电子间相互作用: 对方程进行变数分离处理, 求出基态 $1s^2 2s^1$ 的能量。

$$\hat{H} = \hat{T}_n + \hat{T}_e + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee}$$

$$\hat{H} = -\frac{h^2}{8\pi^2 m_n} \nabla_n^2 - \frac{h^2}{8\pi^2 m_e} \sum_i \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{1}{r_i} + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} \quad (\text{三个核外电子 } e, \text{ 原子单位表示亦可, 但必须说明!})$$

Li 原子的定态薛定谔方程为 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ (1+3+1%)

忽略核动能、电子间相互作用后体系基态 $1s^2 2s^1$ 的能量可以简单写成轨道能之和, 其中轨道能可以由类氢离子计算

$$E = 2 \times \left(-R \frac{3^2}{1^2} \right) + \left(-R \frac{3^2}{2^2} \right) = -20.25R \quad (1+2+2\%)$$



厦门大学《结构化学》课程期中试卷(2014)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：(A 卷/B 卷)

1. (12%) 已知动量算符 $p_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$, 试求下列各波函数所代表的粒子动量平均值: (a) e^{ikx} , (b) $\cos kx$, 其中 $-\infty \leq x \leq \infty$ 。

2. (16%) 一维势箱中粒子的基态能量为 $E_1 = h^2 / (8mL^2)$, m 为质量, L 为长度。

(1) 试求基态粒子的动量大小 $|p|$ 和德布罗意波长;

(2) 已知该体系满足 $\Delta x \Delta p = h$, 且粒子的动量不确定度与其动量大小相当, 求其位置不确定度 Δx , 该值有何特征或特殊物理意义?

3. (24%) 解 H 原子 Schrödinger 方程可得其 $2p_z$ 原子轨道波函数为 $\psi_{2p_z} = \frac{1}{4(2\pi a_0^3)^{1/2}} \left(\frac{r}{a_0} \right) e^{-r/a_0} \cos \theta$:

(1) 试求该原子轨道的角动量及其 z 轴分量的大小;

(2) 若已知其 $2p_z$ 轨道和 $2s$ 轨道 (ψ_{2s}) 的某种杂化形式为 $\Psi = \frac{1}{2}\psi_{2s} + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_{2p_z}$, 求该杂化轨道角动量平均值的大小。

(3) 试求氦原子某激发态 $2s^1 2p^1$ 的总轨道角动量大小和可能的光谱项。

4. (18%)

(1) NO 分子容易被氧化为 NO^+ , CO 却不容易, 试解释其原因。

(2) 因印刷错误某书中 O_2 及其离子的键能数据表格如下, 请给出正确的表格, 并给出判断理由。

	O_2^+	O_2	O_2^-	O_2^{2-}
键能 / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	626.1	493.5	138.1	392.9

5. (12%) 已知 Cr 原子基态电子组态为 $3d^5 4s^1$, 写出其基谱项; 试推断 Cr_2 分子基态的价层电子组态、基谱项和键级。

6. (18%)

(1) 已知某分子仅有一根 C_3 轴和与之垂直的 C_2 轴, 试判断其所属点群、群阶及是否具旋光性;

(2) 若其还有包含 C_3 轴的 σ_d 镜面, 则又属于何种点群? 请证明还存在反演中心 i 及 S_6 等对称元素。

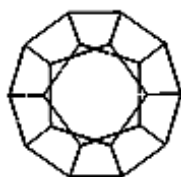
附加题: 任选一题(10%)

1. 利用一维势箱模型来模拟 H_2^+ 体系的化学成键问题, 其键长 r 可近似为一维势箱的长度

(1) 把体系总能量 $E = T + V$ 表达为 r 的函数 (V 可用电子在两原子核中间的势能来近似表达)

(2) 计算平衡键长和基态能量。

2. C_{20} 为最小的富勒烯, 假定其具有正十二面体结构 (20 个顶点和 12 个五角面), 属 I_h 点群 (如下图); 当 C_{20} 中的一个 C 原子被 Si 原子替换, 可得取代单富勒烯 SiC_{19} , 试推断单取代富勒烯 SiC_{19} 可能的结构及其对称点群, 并写出其群元和群阶。





厦门大学《结构化学》课程期中试卷(2013)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：(A 卷/B 卷)

1. (10%) 判断下列函数是否为 $\partial/\partial x$ 和 $\partial/\partial y$ 的共同本征函数？若是，求其对应算符的本征值：(a) $\cos(6xy) + i \sin(6xy)$; (b) $e^{-6(x+y)}$
2. (15%) 请推导出一维势箱(长度为 l)中自由粒子的德布罗意波长和能级 n 的关系式；假设德布罗意波波长约等于位置不确定量，当 $n \rightarrow \infty$ ，动量不确定量如何变化？
3. (15%) 试比较下列体系中 2s 电子的能量高低次序，并说明原因：(1) H 中的 2s 电子；(2) He^+ 中的 2s 电子；(3) He 激发态($1s^1 2s^1$)中的 2s 电子。
4. (10%) 已知某原子基态谱项为 4S ，最高占据轨道的主量子数为 3，角量子数为 1，推测此元素是什么？并注明理由。
5. (1) (9%) 指出二氯丙二烯可能异构体所属的点群，并分别写出其对称元素。
(2) (16%) 指出下列分子所属点群，并判断是否有旋光性和极性：
(a) $\text{B}(\text{OH})_3$; (b) $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$; (c) PF_5 ; (d) 2-羟基丙酸
6. (1) (15%) 写出 O_2 、 LiO 、 Ne_2^+ 等分子或离子的基态电子组态和基谱项，并判断键级和是否有顺磁性。
(2) (10%) $\text{K}_2[\text{Re}_2\text{Cl}_8] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 是首例明确表征具有金属-金属多重键的化合物，其中 $[\text{Re}_2\text{Cl}_8]^{2-}$ 具 D_{4h} 点群对称性，每个 Re 原子贡献 4 个 5d 原子轨道 (dz^2, dxy, dyz, dxz) 和 4 个价电子用于形成 Re-Re 多重键（键轴为 z 轴），试运用分子轨道理论分析 Re-Re 多重键的形成，写出其多重键电子组态并判断键级（类似于同核双原子分子的处理方式）。

附加题：任选一题(10%)

1. 电子显微镜用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜，使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像，是研究物质微观结构的有力工具。请试从所学知识解释为何电子显微镜的放大倍率比光学显微镜大得多。
2. 已知 He^+ 的状态波函数为 $\Psi = \frac{1}{4}\psi_{210} + \frac{\sqrt{2}}{4}\psi_{321} + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_{32\bar{1}} + \frac{1}{4}\psi_{42\bar{1}}$ ，计算该状态下：(1) 电子能量为 $E = -R/4$ 的出现概率，(2) 电子轨道角动量平方为 $M^2 = 2\hbar^2$ 的出现概率，(3) 电子轨道角动量分量为 $M_z = -\hbar$ 的出现概率。

2012 结构化学试题 (1-4 章)

一、(20%) 简要回答以下各题:

1. 若电子处在激发态时能量的不确定度为 $1.06 \times 10^{-26} \text{J}$, 其平均寿命是多少?
2. 已知 O 原子基态的电子组态为 $(1s)^2(2s)^2(2p)^4$, 写出它的光谱项和基态光谱项, 以及 O_2 分子基态的电子组态和光谱项, 比较 O_2^- 、 O_2 、 O_2^+ 键长和振动频率的相对大小。
3. 如某一原子轨道的磁量子数 $m=0$, 主量子数 $n \leq 2$, 则它可能是哪几种原子轨道? 并分别指出其角量子数 l 的值。

二、(20%) 已知一维势箱中粒子的归一化波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$, 现

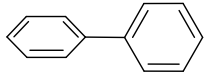
已知有两个粒子, 分别处于 $n=1$ 和 $n=2$ 的状态:

- (a) 写出能量本征方程的表达式
- (b) 利用能量本征方程求解两个粒子的能量 E_1 和 E_2
- (c) 请问状态 $\psi = 3\psi_1 + 2\psi_2$ 是否是该体系的可能状态? 如果是, 求出其能量的本征值, 如不是, 求出其能量平均值。

三 (10%)、异核双原子分子 NO、XeF 中哪些是负离子比中性分子更稳定, 哪些是正离子比中性分子更稳定, 请分别详述理由。

四、(10%) 已知基态 Cr 铬原子的光谱支项为 7S_3 , 试判断其组态是 $4s^2 3d^4$ 还是 $4s^1 3d^5$? 请说明理由。

五、(20%) 判断下列分子的点群, 并指出其是否有旋光性和偶极矩。

- (a) $\text{N} \equiv \text{C} - \text{C} \equiv \text{N} - \text{O}$; (b) H_2CO ; (c) SF_6 ; (d) 联苯分子  (两个苯环平面的夹角为 40°) (e) 二茂铁 (取最稳定结构)

六、(10%) 已知束缚在圆环中自由粒子的能级为

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 m R^2} \quad n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

式中 n 为量子数, R 为圆环半径。若苯分子中电子离域 π 键可近似为圆环中的粒子, 取 $R=140 \text{pm}$, 试求其电子从基态跃迁到第一激发态吸收光的波长。

七、(10%) 已知氢的 $\psi_{2s} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2\pi a_0^3} \right)^{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$, 该波函数已经归一化, 求其径向分布函数极大值在何处? 其值多少?

附加题（任选一题，10%）：

七、若 He_2 的分子轨道由两个 He 原子的 1s 原子轨道组成，

- 1) 试利用独立粒子近似及对称性推导其分子轨道表达式；
- 2) 试进一步证明其成键和反键分子轨道正交；
- 3) 试根据 1) 的结果写出 He_2^+ 基态的电子组态和分子谱项，及其波函数表达式(不考虑自旋)。

八、若氢原子处在激发态

$$\Psi = 0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320} ,$$

计算所描述状态的能量和角动量平方 L^2 的平均值. (注: ψ_{nlm} 中的下标数字分别代表量子数 n, l, m 的值)